

第7章 氧化还原滴定法

7.1 条件电极电位

7.2 影响电极电位的因素

7.3 氧化还原反应进行的程度

7.4 氧化还原反应的速率

7.5 氧化还原滴定

第7章 氧化还原滴定法

7.1 条件电极电位

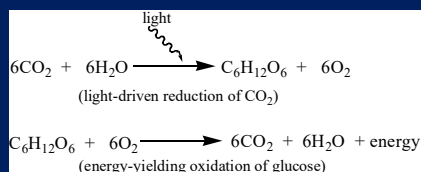
7.2 影响电极电位的因素

7.3 氧化还原反应进行的程度

7.4 氧化还原反应的速率

7.5 氧化还原滴定

所有涉及电子流动的反应都是氧化-还原反应
当某种反应物被氧化（失电子），则另一种必须被还原（得电子）



光合作用：细胞吸收光能，将电子从水驱动到二氧化碳，生成富含能量的产物（淀粉、蔗糖，同时释放分子氧）

化学、生物学、环境和材料科学研究中的分析物，
可以通过氧化还原滴定测定。

特别是：材料（如超导体、激光材料）中的元素的价态

激光晶体中常加入铬提高其效率，其中铬既有+3，+6的寻常价态，也有+4价。氧化还原滴定是解析此化合物混合物中铬价态的好方法。

氧化-还原反应

Oxidation-reduction reaction or Redox reaction

氧化：oxidation，失去电子的过程

还原：reduction，获得电子的过程



氧化剂 还原剂

7.1 条件电极电位



半电池的电极电位用Nernst方程表示

$$\varphi = \varphi^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{ox}}^a}{a_{\text{red}}^b} = \varphi^0 + \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{a_{\text{ox}}^a}{a_{\text{red}}^b}$$

φ^0 标准电极电位(V) 与温度有关

R 气体常数, $R = 8.31441 \text{ J} / (\text{K} \cdot \text{mol})$

T 绝对温度(K)

F Faraday常数, $F = 96484.56 \text{ C} / \text{mol}$

n 半反应中的电子转移数

$$25^\circ \text{ C 时 } \varphi = \varphi^0 + \frac{0.059}{n} \lg \frac{a_{\text{ox}}^a}{a_{\text{red}}^b}$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \varphi^0 + \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{a_{\text{ox}}^a}{a_{\text{red}}^b} \\ &= \varphi^0 + \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{(\gamma_{\text{ox}} c_{\text{ox}} / \alpha_{\text{ox}})^a}{(\gamma_{\text{red}} c_{\text{red}} / \alpha_{\text{red}})^b} \\ &= \varphi^0 + \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{\gamma_{\text{ox}}^a \alpha_{\text{red}}^b}{\gamma_{\text{red}}^b \alpha_{\text{ox}}^a} + \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{c_{\text{ox}}^a}{c_{\text{red}}^b} \end{aligned}$$

$$\text{令 } \varphi^{0'} = \varphi^0 + \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{\gamma_{\text{ox}}^a \alpha_{\text{red}}^b}{\gamma_{\text{red}}^b \alpha_{\text{ox}}^a}$$

条件电位

Conditional standard potential

$$\varphi = \varphi^{0'} + \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{c_{\text{ox}}^a}{c_{\text{red}}^b}$$

对于一般电池反应



电池电动势为

$$E = \varphi_1 - \varphi_2 = (\varphi_1^0 - \varphi_2^0) - \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{a_{\text{red}_1}^m a_{\text{ox}_2}^n}{a_{\text{ox}_1}^a a_{\text{red}_2}^b}$$

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{nF} \lg \frac{a_{\text{red}_1}^m a_{\text{ox}_2}^n}{a_{\text{ox}_1}^a a_{\text{red}_2}^b}$$

电池电动势与自由能的关系

$$-\Delta G = nFE$$

活度为1的标准态自由能 $-\Delta G^0 = nFE^0$

$$E = E^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{red}_1}^m a_{\text{ox}_2}^n}{a_{\text{ox}_1}^a a_{\text{red}_2}^b} = E^0 - \frac{RT}{nF} \ln K$$

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln \frac{a_{\text{red}_1}^m a_{\text{ox}_2}^n}{a_{\text{ox}_1}^a a_{\text{red}_2}^b} = \Delta G^0 + RT \ln K$$

平衡状态时 $\Delta G = 0, E = 0$

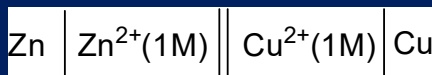
$$nFE^0 = RT \ln K \quad \text{由标准电位求平衡常数}$$

例：下列电池反应条件按(1)-(3)变化时，电池电动势如何变化？



- (1) 增加 Cu^{2+} 的浓度
- (2) 增加 Zn^{2+} 的浓度
- (3) 增加锌电极的面积

这种电池称为Daniell电池。



$$\varphi_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0.763\text{V}, \varphi_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 = +0.337\text{V}$$

$$E^0 = +0.337 - (-0.763) = 1.10\text{V}$$

$$E = 1.10 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{Zn}^{2+}}}{a_{\text{Cu}^{2+}}}$$

- (1) $a_{\text{Cu}^{2+}} \uparrow, E \uparrow$
- (2) $a_{\text{Zn}^{2+}} \uparrow, E \downarrow$
- (3) $a_{\text{Zn}} = 1$ 不变

第7章 氧化还原滴定法

7.1 条件电极电位

7.2 影响电极电位的因素

7.3 氧化还原反应进行的程度

7.4 氧化还原反应的速率

7.5 氧化还原滴定

7.2 影响电极电位的因素

1 水溶液pH的影响——

(1) $[H^+]$ 或 $[OH^-]$ 参加电极反应, 直接影响电位值



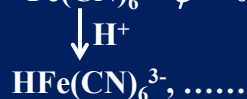
半反应的电极电位与pH的关系

$$\varphi = \varphi^0 - \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox} a_{H^+}^m}$$

$$= \varphi^0 - \frac{0.059}{n} \lg \frac{a_{red}}{a_{ox}} - \frac{m}{n} \times 0.059 pH (25^\circ C)$$

(2) 影响Ox或Red的存在形式

例: $Fe(CN)_6^{3-} + e = Fe(CN)_6^{4-} \quad \varphi^0 = 0.36 V$



$H_4Fe(CN)_6$ 的 $K_{a3} = 10^{-2.2}$, $K_{a4} = 10^{-4.2}$

pH < 4时, $Fe(CN)_6^{4-}$ 的质子化使 $\varphi^{0'}$ 增大:

$$\begin{aligned} \varphi &= \varphi^0 + 0.059 \lg \frac{[Ox]}{[Red]} = \varphi^0 + 0.059 \lg \frac{c_{ox}}{c_{red} / \alpha_{red-H}} \\ &= \varphi^0 + 0.059 \lg \alpha_{red-H} + 0.059 \lg \frac{c_{ox}}{c_{red}} = \varphi^{0'} + 0.059 \lg \frac{c_{ox}}{c_{red}} \end{aligned}$$

2 配合物及沉淀形成的影响

计算下列体系的电极电位

- (1) $\text{Ag} | \text{Ag}^+ (2.00 \times 10^{-3} \text{M})$
 (2) $\text{Ag} | [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ (2.00 \times 10^{-3} \text{M}), \text{NH}_3 (1.00 \text{M})$
 (3) $\text{Ag} | \text{AgCl}, \text{Cl}^- (0.100 \text{M})$

已知 $\varphi_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^0 = +0.7994 \text{V}, K_{\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+} = 1.5 \times 10^7$

$$\varphi = \varphi^0 + 0.059 \lg \frac{[\text{Ag}^+]}{[\text{Ag}]} = 0.7994 + 0.059 \lg [\text{Ag}^+]$$

(1) $\varphi = 0.7994 + 0.059 \lg 2.00 \times 10^{-3} = 0.640 \text{V}$

(2) NH_3 过量时, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的浓度变化可以忽略

$$K = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$$

$$[\text{Ag}^+] = \frac{2.00 \times 10^{-3}}{(1.5 \times 10^7) \times (1.00)^2} = 1.18 \times 10^{-10}$$

$$\varphi = +0.7994 + 0.059 \lg (1.18 \times 10^{-10})$$

$$= +0.212 \text{V} \quad \text{配位剂存在时电极电位降低}$$

(3) $[\text{Ag}^+] = K_{sp} / [\text{Cl}^-] = 1.78 \times 10^{-10} / (0.100) = 1.78 \times 10^{-9}$

$$\varphi = +0.7994 + 0.059 \lg [\text{Ag}^+]$$

$$= +0.7994 + 0.059 \lg 1.78 \times 10^{-9}$$

$$= +0.282 \text{V}$$

例：碘量法测 Cu^{2+} ，样品中含 Fe^{3+} 。

计算 $\text{pH} = 3.0$, $[\text{F}'] = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时的 $\varphi^{0'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$,
问能否消除 Fe^{3+} 的干扰？

已知： $\varphi^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.77 \text{ V}$, $\varphi^0(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0.54 \text{ V}$

FeF_3 的 $\lg\beta_1 \sim \lg\beta_3$ 为 5.2、9.2、11.9

$\lg K^H(\text{HF}) = 3.1$ $^*(I = 0.1)$

解： $\alpha_{\text{F(H)}} = 1 + [\text{H}^+]K^H(\text{HF}) = 10^{0.4}$

$$[\text{F}^-] = \frac{[\text{F}']}{\alpha_{\text{F(H)}}} = 10^{-1.4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\alpha_{\text{Fe}^{3+}(\text{F})} = 1 + [\text{F}^-]\beta_1 + [\text{F}^-]^2\beta_2 + [\text{F}^-]^3\beta_3 = 10^{7.7}$$

$$\alpha_{\text{Fe}^{2+}(\text{F})} = 1$$

$$\begin{aligned} \varphi^{0'}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) &= \varphi^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 0.059 \lg \frac{\alpha_{\text{Fe}^{2+}}}{\alpha_{\text{Fe}^{3+}}} \\ &= 0.77 - 0.059 \times 7.7 = 0.32 \text{ V} < 0.54 \text{ V} = \varphi^0(\text{I}_2/\text{I}^-) \end{aligned}$$

Fe^{3+} 不再氧化 I^- ， Fe^{3+} 的干扰被消除。

第7章 氧化还原滴定法

7.1 条件电极电位

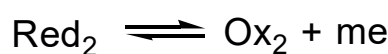
7.2 影响电极电位的因素

7.3 氧化还原反应进行的程度

7.4 氧化还原反应的速率

7.5 氧化还原滴定

7.3 氧化还原反应进行的程度



$$\varphi_r = \varphi_r^{\theta'} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{c_{\text{ox}_1}}{c_{\text{red}_1}}, \varphi_l = \varphi_l^{\theta'} + \frac{0.059}{m} \lg \frac{c_{\text{ox}_2}}{c_{\text{red}_2}}$$

平衡状态时 $\varphi_r = \varphi_l$

$$\varphi_r^{\theta'} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{c_{\text{ox}_1}}{c_{\text{red}_1}} = \varphi_l^{\theta'} + \frac{0.059}{m} \lg \frac{c_{\text{ox}_2}}{c_{\text{red}_2}}$$

$$\varphi_r^{\theta'} - \varphi_l^{\theta'} = \frac{0.059}{mn} \lg \frac{c_{\text{ox}_2}^n c_{\text{red}_1}^m}{c_{\text{red}_2}^n c_{\text{ox}_1}^m} = \frac{0.059}{mn} \lg K'$$

$$E_{cell} = \varphi_{right} - \varphi_{left} > 0 \quad \text{反应向右进行}$$

反应进行完全时

$$\frac{c_{red_1}}{c_{ox_1}} \geq 10^3, \frac{c_{ox_2}}{c_{red_2}} \geq 10^3$$

$$n = m = 1 \quad K' = \frac{c_{red_1} c_{ox_2}}{c_{ox_1} c_{red_2}} \geq 10^6, \lg K' \geq 6$$

$$E_{cell}^{0'} = \varphi_r^{0'} - \varphi_l^{0'} = 0.059 \lg K' \geq 0.059 \times 6 \approx 0.35V$$

$$n \neq m \neq 1$$

$$K' = \frac{c_{red_1}^m c_{ox_2}^n}{c_{ox_1}^m c_{red_2}^n} \geq (10^3)^{m+n}, \lg K' \geq 3(m+n)$$

$$E_{cell}^{0'} = \varphi_r^{0'} - \varphi_l^{0'} = \frac{0.059}{mn} \lg K' \geq \frac{m+n}{mn} 0.059 \times 3$$

$$\frac{m+n}{mn} \quad \text{两电对得失电子的最小公倍数, 反应中的电子转移数}$$

一般, 反应定量进行时需满足:

$$E_{cell}^{0'} = \varphi_r^{0'} - \varphi_l^{0'} \geq 0.4V$$

p162-164例题

例5 计算 0.5 mol/L H_2SO_4 溶液中下式反应的条件常数:



解 已知 0.5 mol/L H_2SO_4 溶液中, $\varphi^{\circ'}_{\text{Ce(IV)/Ce(III)}} = 1.46\text{V}$, $\varphi^{\circ'}_{\text{Fe(III)/Fe(II)}} = 0.68\text{V}$, 所以

$$\lg K' = \frac{\varphi^{\circ'}_{\text{Ce(IV)/Ce(III)}} - \varphi^{\circ'}_{\text{Fe(III)/Fe(II)}}}{0.059} = \frac{1.46 - 0.68}{0.059} = 13.2$$

$$K' = 10^{13.2}$$

条件常数很大, 反应完全。

例6 计算 0.5 mol/L H_2SO_4 溶液中下式反应的条件常数:



解 已知 $\varphi^{\circ'}_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = 0.68\text{V}$, $\varphi^{\circ'}_{\text{I}_3^-/\text{I}^-} = 0.54\text{V}$,

$$\lg K' = \frac{2(\varphi^{\circ'}_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} - \varphi^{\circ'}_{\text{I}_3^-/\text{I}^-})}{0.059} = \frac{2(0.68 - 0.54)}{0.059} = 4.7$$

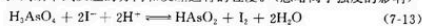
$$K' = \left(\frac{c_{\text{Fe}^{2+}}}{c_{\text{Fe}^{3+}}} \right)^2 \frac{c_{\text{I}_3^-}}{(c_{\text{I}^-})^3} = 10^{4.7}$$

条件常数不够大, 在这样的条件下, 反应不能定量地完全。

从上面的例子可以看到两电对的条件电位相差越大, 氧化还原反应的条件常数越大,

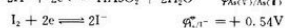
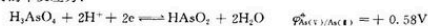
• 162 •

例7 pH=8 时, 判断下式反应的方向和反应进行的程度。(忽略离子强度的影响)



解 已知 H_3AsO_4 的 $\text{p}K_1, \text{p}K_2, \text{p}K_3$ 依次为 2.25, 6.77, 11.60; HAsO_2 的 $\text{p}K$ 为 9.22。

电对的半反应为:



pH 不同时, H_3AsO_4 和 HAsO_2 在体系中各型体分布不同, 当分析浓度一定时, 它们的平衡浓度由分布系数 δ 决定:

$$[\text{H}_3\text{AsO}_4] = \delta_{\text{H}_3\text{AsO}_4} c_{\text{As(V)}}, [\text{HAsO}_2] = \delta_{\text{HAsO}_2} c_{\text{As(III)}}$$

当 pH=8 时,

$$\delta_{\text{H}_3\text{AsO}_4} = \frac{[\text{H}^+]^3}{[\text{H}^+]^3 + [\text{H}^+]^2 K_1 + [\text{H}^+] K_1 K_2 + K_1 K_2 K_3}$$

$$= \frac{10^{-24}}{10^{-24} + 10^{-18} \times 10^{-2.2} + 10^{-8} \times 10^{-2.2} \times 10^{-6.7} + 10^{-2.2} \times 10^{-6.7} \times 10^{-11.6}}$$

$$= 10^{-7.0}$$

$$\delta_{\text{HAsO}_2} = \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+] + K_1} = \frac{10^{-8}}{10^{-8} + 10^{-9.2}} \approx 1$$

$$\varphi_1 = \varphi^{\circ}_{\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{HAsO}_2} + \frac{0.059}{2} \lg \frac{[\text{H}_3\text{AsO}_4][\text{H}^+]^2}{[\text{HAsO}_2]}$$

$$= \varphi^{\circ}_{\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{HAsO}_2} + \frac{0.059}{2} \lg \frac{\delta_{\text{H}_3\text{AsO}_4} c_{\text{As(V)}} [\text{H}^+]^2}{\delta_{\text{HAsO}_2} c_{\text{As(III)}}}$$

$$= \varphi^{\circ}_{\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{HAsO}_2} + \frac{0.059}{2} \lg \frac{\delta_{\text{H}_3\text{AsO}_4}}{\delta_{\text{HAsO}_2}} + \frac{0.059}{2} \lg [\text{H}^+]^2 + \frac{0.059}{2} \lg \frac{c_{\text{As(V)}}}{c_{\text{As(III)}}}$$

得

$$\varphi_1'_{\text{As(V)/As(III)}} = \varphi^{\circ}_{\text{H}_3\text{AsO}_4/\text{HAsO}_2} + \frac{0.059}{2} \lg \frac{\delta_{\text{H}_3\text{AsO}_4}}{\delta_{\text{HAsO}_2}} + \frac{0.059}{2} \lg [\text{H}^+]^2$$

$$= 0.58 + \frac{0.059}{2} \lg 10^{-7.0} + \frac{0.059}{2} \lg 10^{-16} = -0.10\text{V}$$

因 $\varphi_1'_{\text{I}_2/\text{I}^-}$ 不受 $[\text{H}^+]$ 的影响。在这样的条件下, $\varphi_1'_{\text{As(V)/As(III)}} > 0.4\text{V}$, 反应(7-13)自右向左进行, 且定量地完全, 即 I_2 能定量地氧化 HAsO_2 。这是碘量法的一个重要反应。

第7章 氧化还原滴定法

7.1 条件电极电位

7.2 影响电极电位的因素

7.3 氧化还原反应进行的程度

7.4 氧化还原反应的速率

7.5 氧化还原滴定

7.4 氧化还原反应的速度

$$E_{cell}^0 = \varphi_r^0 - \varphi_l^0 \geq 0.4V$$

反应向右进行完全，表示反应发生的可能性，未考虑反应速度。

(1) 有些强氧化剂、强还原剂在水中稳定存在，导致反应速度很慢：

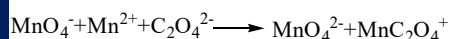


强氧化剂如 Ce^{4+} 应会氧化 H_2O 为 O_2 ，强还原剂如 Sn^{2+} 应会被水中的 O_2 氧化。实际上 Ce^{4+} ， Sn^{2+} 在水中稳定存在，反应速度很慢。

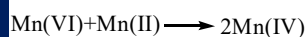
(2) 反应分步进行，有慢反应。课本p165 KMnO_4 的氧化机理：



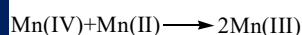
总反应



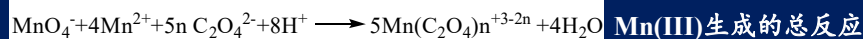
Mn^{2+} 存在时的第一步反应



Mn(VI) 立刻被还原



Mn(III) 配合物有色



Mn(III) 生成的总反应

Mn(III) 配合物分解为 Mn^{2+} 的反应是决速步。加入 Mn^{2+} 或反应生成的 Mn^{2+} 可催化反应（自催化），使滴定速度越来越快

平衡常数很大，但反应速度慢，仍不能直接用于滴定
这在氧化还原反应中较为常见

影响氧化还原反应速度的因素

(1) 浓度： $v \propto kC$

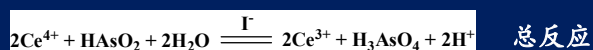
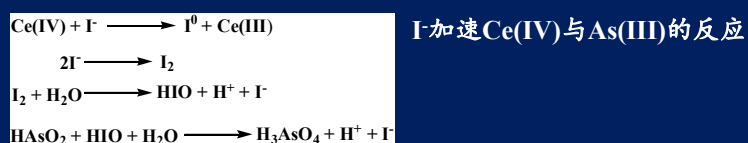
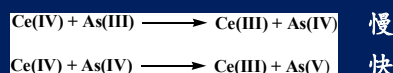
一般增大浓度，反应速度加快。要注意控制速度最慢的一步反应

(2) 温度：

一般提高温度，反应速度加快。要注意挥发性物质、易被氧化物质参与的反应

(3) 催化剂:

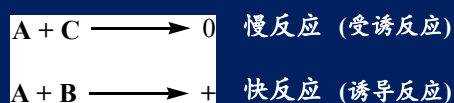
一般加速反应。利用其浓度与反应速度的关系, 可定量微量催化剂 (动力学催化分析法)。



$$-\frac{d[\text{Ce}^{4+}]}{dt} = \frac{d[\text{Ce}^{3+}]}{dt} \propto [\text{I}^-]$$

(4) 诱导反应:

由于一个氧化还原反应的发生促进了另一氧化还原反应的进行结果带来误差。由于反应中间体具有更强的氧化能力所致:



B,C混合液中加入A, 加速受诱反应



HCl溶液中可以用 MnO_4^- 滴定As(III)、 H_2O_2 、 Sn^{2+} , Cl^- 不干扰;
不能滴定 Fe^{2+}

MnO_4^- 与 Fe^{2+} 的反应诱导 MnO_4^- 与 Cl^- 反应, 使结果偏高: 中间态Mn(VI), Mn(V), Mn(IV), Mn(III)与 Cl^- 发生受诱反应

解决途径: 加入 MnSO_4 - H_3PO_4 - H_2SO_4 保护混合液, 或 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 滴定

第7章 氧化还原滴定法

7.1 条件电极电位

7.2 影响电极电位的因素

7.3 氧化还原反应进行的程度

7.4 氧化还原反应的速率

7.5 氧化还原滴定

7.5 氧化还原滴定

广泛应用的一种滴定法

滴定剂：强氧化剂或还原剂

被滴定物：必须以单一的氧化数形式存在

预处理：加入过量氧化剂或还原剂使被滴定物氧化价态统一，然后将过量试剂分解后进行滴定

滴定曲线：溶液电位随滴定剂加入量的变化
(电位计或指示剂确定终点)

表 7-1 在 0.5 mol/L H₂SO₄ 溶液中用 0.1000 mol/L Ce⁴⁺ 滴定 0.1000 mol/L Fe²⁺ 溶液电位的变化

加入 Ce ⁴⁺ 溶液 (用 Fe ²⁺ 的百分数表示)	$c_{Fe^{3+}}/c_{Fe^{2+}}$ 的比值	电位 E/V
9	0.1	0.62
50	1	0.68
91	10	0.74
99	100	0.80
99.9	1000	0.85
100	$c_{Ce^{4+}}/c_{Ce^{3+}}$ 的比值	1.07 (E _{sp})
100.1	0.001	1.28
101	0.01	1.34
110	0.1	1.40
150	0.5	1.44

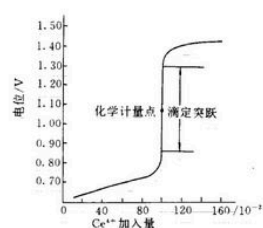


图 7-1 用 0.1000 mol/L Ce⁴⁺ 滴定 0.1000 mol/L Fe²⁺ 的滴定曲线 (0.5 mol/L H₂SO₄)

滴定各阶段电位计算 p167-169



被滴定物 滴定剂

化学计量点前

$$\varphi = \varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^0 + 0.059 \lg \frac{\alpha}{100 - \alpha}$$

Fe²⁺ 被滴定的百分数

化学计量点

$$c_{Fe^{3+}} = c_{Ce^{3+}}, c_{Ce^{4+}} = c_{Fe^{2+}}$$

$$\varphi = \varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^{0'} + 0.059 \lg \frac{c_{Fe^{3+}}}{c_{Fe^{2+}}}$$

$$\varphi = \varphi_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^{0'} + 0.059 \lg \frac{c_{Ce^{4+}}}{c_{Ce^{3+}}}$$

两式相加

$$\varphi = \frac{1}{2} (\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}}^{0'} + \varphi_{Ce^{4+}/Ce^{3+}}^{0'}) = \frac{1}{2} (0.68 + 1.46) = 1.07V$$

化学计量点后

 β 加入 Ce^{4+} 的百分数

$$\varphi = \varphi_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^0 + 0.059 \lg \frac{\beta - 100}{100}$$

电子转移数不同的氧化还原反应：



化学计量点

$$\varphi = \varphi_1^{0'} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{C_{\text{Ox}1}}{C_{\text{Red}1}}$$

$$\varphi = \varphi_2^{0'} + \frac{0.059}{m} \lg \frac{C_{\text{Ox}2}}{C_{\text{Red}2}}$$

$$\varphi = \frac{n\varphi_1^{0'} + m\varphi_2^{0'}}{m + n}$$

突跃：

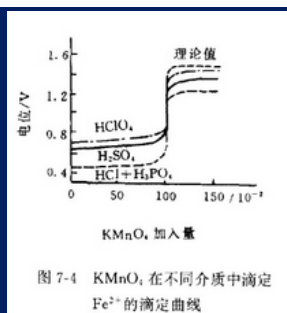
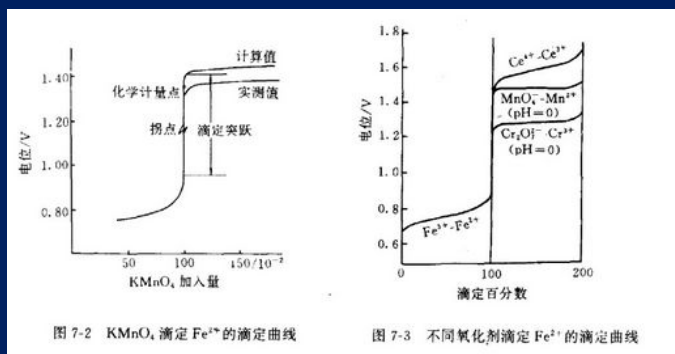
$$\frac{C_{\text{Ox}_2}}{C_{\text{Red}_2}} = 10^3 \text{ (被滴定物99.9\%反应)} \text{ 至 } \frac{C_{\text{Ox}_1}}{C_{\text{Red}_1}} = 10^{-3} \text{ (滴定剂过量0.1\%)}$$

$$\varphi \text{ 在 } \varphi_2^{0'} + \frac{3 \times 0.059}{m} \text{ 至 } \varphi_1^{0'} - \frac{3 \times 0.059}{n} \text{ 之间}$$

$m = n = 1$ 时 化学计量点在滴定突跃的中间点
滴定曲线对称

$m \neq n$ 时 化学计量点偏向得失电子数较多的一方

p170图7-3 { 氧化剂越强，滴定突跃越大，滴定准确
得失电子数相等，等于1时，滴定后的曲线陡些
得失电子数多，曲线平坦
配位剂的影响，图7-4



用 0.0200M MnO_4^- 滴定 $100\text{ml } 0.500\text{M H}_2\text{SO}_4$ 中 0.100M Fe^{2+} 。
计算化学计量点时溶液的电位。

反应式



$$\boxed{x} \quad \boxed{\frac{1}{5}x} \quad \boxed{C-x} \quad \boxed{\frac{1}{5}(C-x)}$$

$$\text{mmolFe}^{3+} = 0.100\text{M} \times 100\text{ml} - x \approx 10.0$$

$$\text{mmolFe}^{2+} = x$$

$$\text{mmolMn}^{2+} = \frac{1}{5} \times (10.0 - x) \approx 2.00$$

$$\text{mmolMnO}_4^- = \frac{1}{5}x$$

根据化学计量点两电对的电位相等列出等式

$$0.771 - \frac{0.059}{5} \lg \frac{[Fe^{2+}]^5}{[Fe^{3+}]^5} = 1.51 - \frac{0.059}{5} \lg \frac{[Mn^{2+}]}{[MnO_4^-][H^+]^8}$$

$$0.74 = \frac{0.059}{5} \lg \frac{[Mn^{2+}][Fe^{3+}]^5}{[MnO_4^-][Fe^{2+}]^5[H^+]^8} = \frac{0.059}{5} \lg K$$

$$K = 5.0 \times 10^{62}$$

近似: H_2SO_4 完全解离

$$[H^+] = \frac{2 \times 0.500 \times 100 - \frac{8}{5} \times 0.100 \times 100}{200} = 0.42 M$$

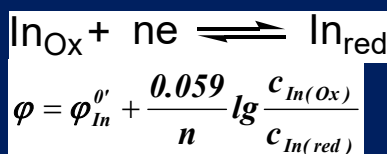
代入上式, 求出x, 再求电位:

$$x = [Fe^{2+}] = 1.1 \times 10^{-9} mmol$$

$$\varphi_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = \varphi_{MnO_4^-/Mn^{2+}} = 0.771 - 0.059 \lg \frac{1.1 \times 10^{-9}}{10} = 1.359 V$$

7.5.1 氧化还原滴定的指示剂

(1) 本身具有氧化还原特性, 氧化型与还原型颜色不同



$$\frac{c_{In(Ox)}}{c_{In(red)}} \geq 10$$

Ox的颜色

$$\varphi \geq \varphi_{In}^{0'} + \frac{0.059}{n} \lg 10 = \varphi_{In}^{0'} + \frac{0.059}{n}$$

$$\frac{c_{In(Ox)}}{c_{In(red)}} \leq \frac{1}{10}$$

Red的颜色

$$\varphi \leq \varphi_{In}^{0'} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{1}{10} = \varphi_{In}^{0'} - \frac{0.059}{n}$$

$$\varphi_{In}^{0'} + \frac{0.059}{n} \leq \varphi \leq \varphi_{In}^{0'} - \frac{0.059}{n}$$

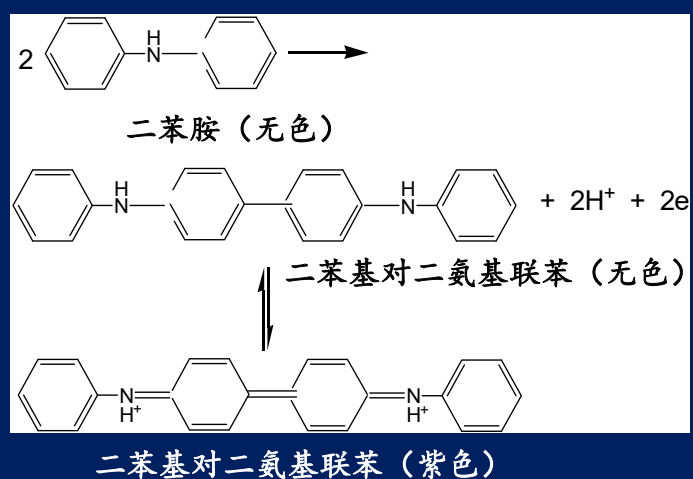
指示剂变色的电位范围

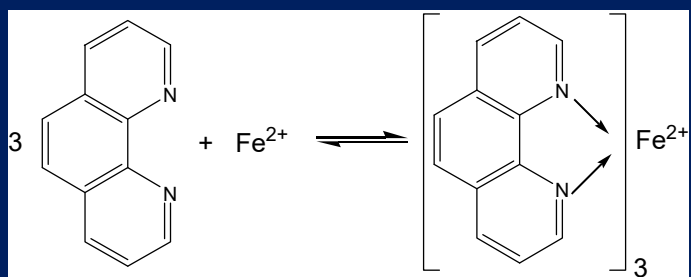
p172表7-2

表 7-2 几种氧化还原指示剂

指示剂	$\varphi^{\circ'}/V$ [H ⁺]=1 mol/L	颜色		指示剂溶液
		氧化态	还原态	
甲基蓝	0.53	蓝绿	无色	0.05%水溶液
二苯胺	0.76	紫	无色	0.1%浓 H ₂ SO ₄ 溶液
二苯胺磺酸钠	0.85	紫红	无色	0.05%水溶液
羊毛甾红 A	1.00	橙红	黄绿	0.1%水溶液
邻二氮菲亚铁	1.06	浅蓝	红	0.025 mol/L 水溶液
邻苯氨基苯甲酸	1.08	紫红	无色	0.1%Na ₂ CO ₃ 溶液
硝基邻二氮菲亚铁	1.25	浅蓝	紫红	0.025 mol/L 水溶液

常见氧化还原指示剂的结构





邻二氮杂菲Fe(II) (血红色)



(2) 自身指示剂



(3) 专用指示剂



I₂ + 淀粉指示剂

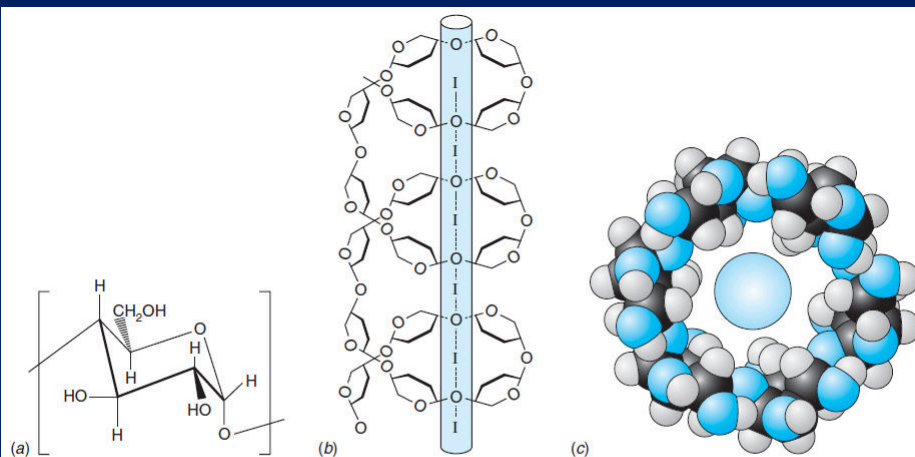
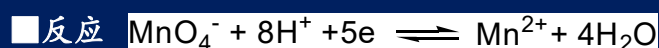


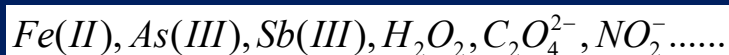
FIGURE 15-5 (a) Structure of the repeating unit of amylose. (b) Schematic structure of the starch-iodine complex. The amylose chain forms a helix around I₂ units. [Adapted from A. T. Calabrese and A. Khan, "Amylose-Iodine Complex Formation with KI: Evidence for Absence of Iodide Ions within the Complex," *J. Polymer Sci.* 1999, A37, 2711.] (c) View down the starch helix, showing iodine inside the helix.¹⁰ [Figure kindly provided by R. D. Hancock, Power Engineering, Salt Lake City.]

7.5.2 常用的氧化还原滴定法

一、高锰酸钾法



■ 测定对象



及可以与上述物质定量反应的物质 (间接法)

■ 注意事项

KMnO₄标准溶液的配制——有杂质, 需标定

酸度——酸性条件, 1 M 强酸

加热

滴定速度——开始滴定时, 需颜色消失后再滴第2滴

优点:

强氧化性，自身指示剂，应用广泛

$$\varphi^0 = +1.51V \quad (\text{强酸性溶液中})$$

缺点:

试剂含杂质，标液不稳定，常有副反应

高锰酸钾法应用举例

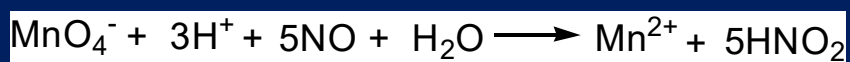
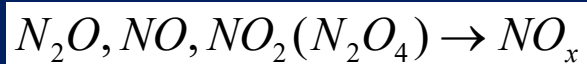
(1) H_2O_2 的定量分析及水质检查中 COD 的测定



COD: Chemical Oxygen Demand, 化学需氧量

水样中有机物含量指标的一种。用以量度水样受还原性物质污染的程度。COD指水样中还原性物质（有机物）所消耗的氧化剂的量，用氧的质量浓度（mg/L）表示。实验方法是，用 KMnO_4 测定水中的还原性物质，将消耗 KMnO_4 的量换算成 O_2 的含量（ O_2 mg/dm³），略为COD。
Cl⁻用 AgNO_3 沉淀除去。

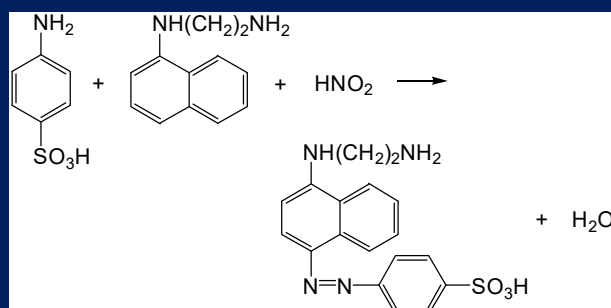
(2) 大气中氮氧化物含量测定



H_2SO_4 溶液中

Saltzman Reagent Method——
WHO的标准方法

吸收溶液: N-(1-naphthyl)ethylenediamine dichloride
sulfanilic acid, HOAc



545 nm测吸光度 橙红色

氧化还原法相关的环境分析指标

饮用水及工业废液的监测及处理基础指标是碳含量和需氧量

市政及工业废水：TOC > 1 mgC/mL

自来水：TOC 50-500 ngC/mL

电子工业高纯水：TOC < 1 ngC/mL

TOC: Total organic carbon , 总有机碳

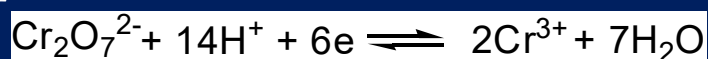
TOD: Total oxygen demand , 总需氧量

COD: Chemical Oxygen Demand, 化学需氧量

BOD: Biochemical Oxygen Demand,
生物化学需氧量

二、重铬酸钾法

反应



特点

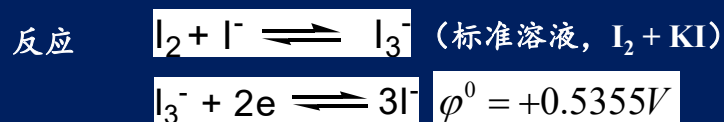
标液稳定，本身可作基准物质

指示剂：二苯胺磺酸钠

氧化性略低于 KMnO_4 ，反应速度慢，可以加热

$$\varphi^0 = +1.00\text{V} \text{ (1M HCl 中)}$$

三、碘量法



特点:

I_2 是中等强度的氧化剂, 低于 KMnO_4 和 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
 I^- 是中等强度的还原剂; $\text{I}_3^- / \text{I}^-$ 电对的可逆性好,
 受酸度影响小 ($\text{pH} < 9$), 副反应少
 淀粉指示剂, 灵敏度高 ($[\text{I}_2] \sim 10^{-5}\text{M}$)
 应用范围广: 氧化剂, 还原剂均可

直接碘量法 (碘滴定法) Iodimetry



间接碘量法 (滴定碘法) Iodometry



滴定终点: I_2 -淀粉的蓝色消失或产生

碘量法应用示例

1. 碘量法测定铜



间接碘量法测定铜的反应：



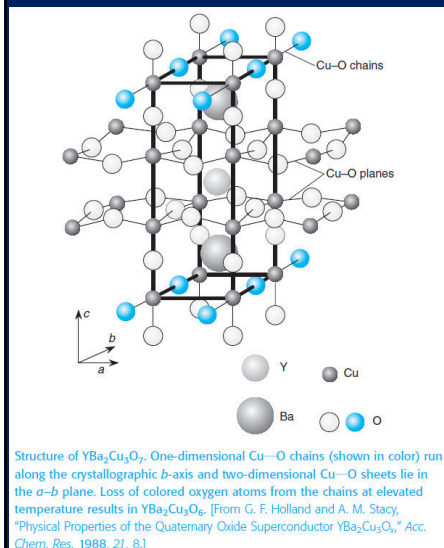
反应介质： $\text{NH}_4\text{F} + \text{HF}$ ， $\text{pH}=3-4$ ， F^- 掩蔽
 Fe^{3+} ， Cu^{2+} 不沉淀



加入KSCN继续滴定的原因：

CuI 沉淀表面吸附 I_2 ，加入后转化成溶解度更小的 CuSCN 沉淀

碘量法在高温超导体铜价态确定中的应用

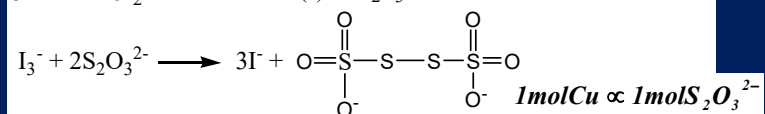
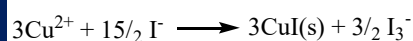
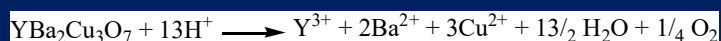


Cu的价态未知，一般， Cu^{2+} 或 Cu^+

晶体结构显示 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$

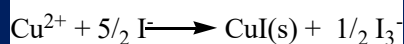
Cu^{3+} ?

实验A：化合物溶解于稀酸中，使 Cu^{3+} 转化为 Cu^{2+}



实验B：化合物溶解于含 I^- 的稀酸中

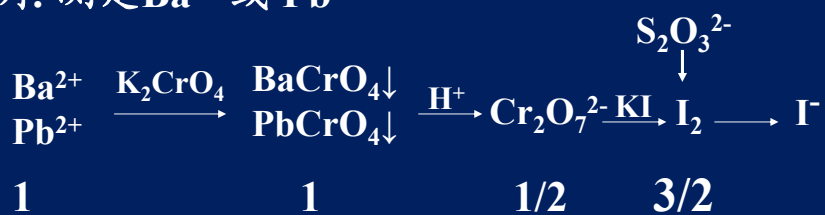
1 mol Cu^{3+} 产生 1 mol I_3^- , 1 mol Cu^{2+} 产生 0.5 mol I_3^- ,



实验A所需 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的mol数等于超导化合物中Cu的总mol数，两实验所需 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 的差即为 Cu^{3+} 的含量，从此差值中可以求得x

2. 测定非氧化还原性物质

例：测定 Ba^{2+} 或 Pb^{2+}



Pb^{2+} , Ba^{2+} 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的摩尔比均为 1 : 3

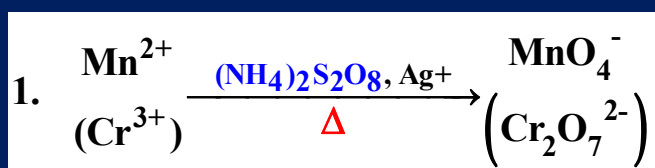
碘量法可以被滴定的氧化剂举例

被滴定物	与碘离子的反应
MnO_4^-	$2\text{MnO}_4^- + 10\text{I}^- + 16\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Mn}^{2+} + 3\text{I}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{I}^- + 14\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{I}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$
IO_3^-	$\text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
BrO_3^-	$\text{BrO}_3^- + 6\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Br}^- + 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
Ce^{4+}	$2\text{Ce}^{4+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Ce}^{3+} + \text{I}_2$
Fe^{3+}	$2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$
H_2O_2	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \xrightarrow{\text{Mo(VI)催化剂}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{I}_2$

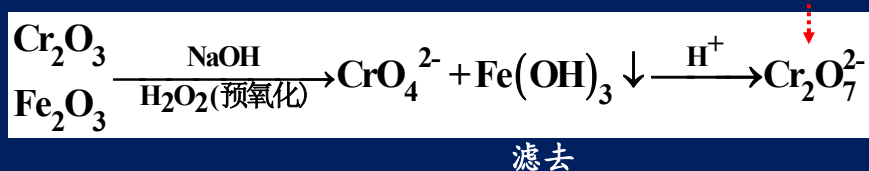
碘量法可以被滴定的氧化剂举例

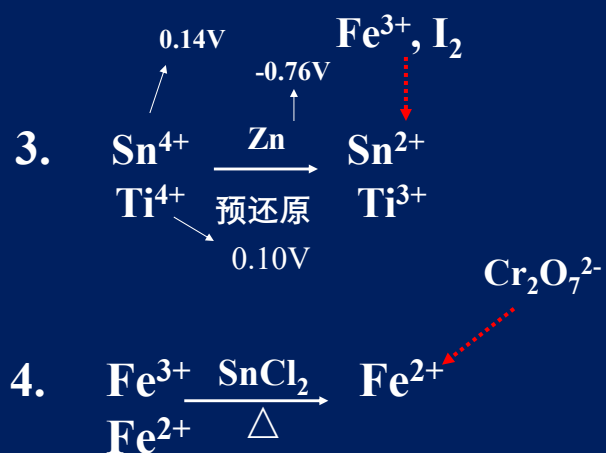
被滴定物	与碘离子的反应
As(V)	$\text{H}_3\text{AsO}_4 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_3\text{AsO}_3 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$
Cu²⁺	$2\text{Cu}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{CuI} + \text{I}_2$
HNO₂	$2\text{HNO}_2 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{I}_2 + 2\text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$
SeO₃²⁻	$\text{SeO}_3^{2-} + 4\text{I}^- + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Se} + 2\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
O₃	$\text{O}_3 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{O}_2 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$ pH7以上, 有O ₂ 存在时可以定量
Cl₂	$\text{Cl}_2 + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^- + \text{I}_2$
Br₂	$\text{Br}_2 + 2\text{I}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^- + \text{I}_2$
HClO	$\text{HClO} + 2\text{I}^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cl}^- + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$

预氧化还原



2. 铬铁矿中铬含量的测定

Fe²⁺



预氧化剂和预还原剂的选择

1. 定量氧化或还原;

2. 有一定的选择性:

例, 钛铁矿中Fe的测定, 不能用Zn作还原剂;

3. 过量的氧化剂或还原剂易除去:

H_2O_2 , $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 加热分解; NaBiO_3 过滤除去



本章小结

1. 氧化还原反应有哪些特点？
2. 什么是氧化、还原，氧化剂、还原剂，氧化还原电对？
3. 什么是氧化还原电极（对）的条件电位 $\Phi^{0'}$ ？它与标准电极电位 Φ^0 ，与氧化还原电极（对）的电位 Φ 有何区别？为什么应用 $\Phi(\Phi^{0'})$ 而不是 Φ^0 来判断氧化还原反应进行的方向、次序和程度？
4. 从配位效应引起的副反应考虑，为提高某电对的电位值应加入能与电对的还原型还是氧化型能形成稳定配合物的配体（络合剂）？反之，又应如何？
5. 氧化还原反应完全程度与 $\Delta\Phi^{0'}$ 的关系
6. 氧化还原滴定突跃和化学计量点电位的计算
7. 氧化还原指示剂的选择原则
8. 碘量法，高锰酸钾法，重铬酸钾法的定量原理和主要反应方程

本章作业

p184-186

思考题 3, 4, 6, 7, 12

习题 2, 4, 7, 9, 10